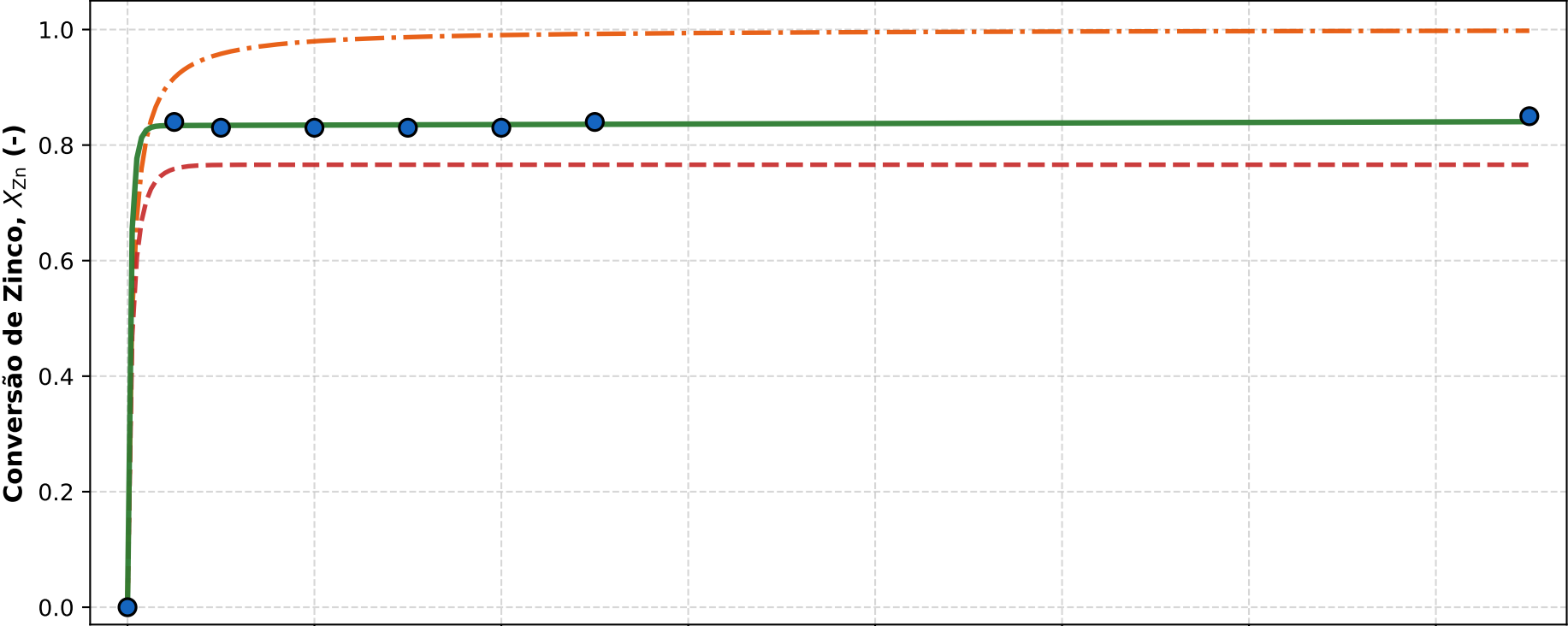


Ensaio 10 — $C_{A0} = 1.50 \text{ mol/L}$ | $\eta = 1.0$ | $S/L = 150.0 \text{ g/L}$
Regime com Proporção Estequiométrica Nominal ($\eta = 1,0$)



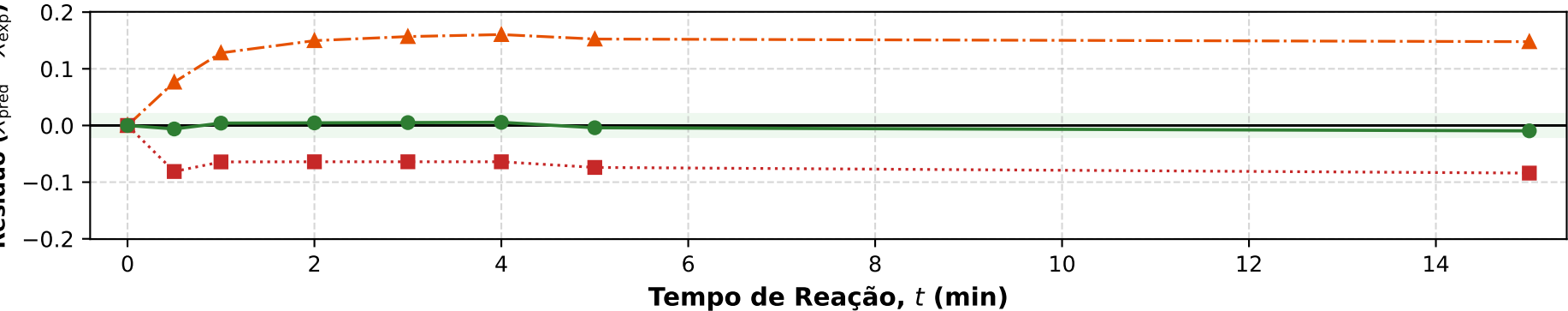
- Dados Experimentais ($X_{Zn, \text{exp}}$)
- • — Modelo Cinético Puro ($\alpha = 0$)
- - - Modelo Nominal Fabrício ($\alpha = 5500$)
- Nova Abordagem Adaptativa (LOP)

Condições Operacionais:

- $m_{B0} = 60.0 \text{ g minério}$ | $V = 0, 40 \text{ L}$
- $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm

Desempenho dos Modelos:

- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.7709$ | RMSE = 13.23%
 $X_{\text{final}} = 99.8\%$ (Desvio: 14.8%)
- Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.9418$ | RMSE = 6.67%
 $X_{\text{final}} = 76.6\%$ (Desvio: 8.4%)
- Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9996$ | RMSE = 0.54%
 $X_{\text{final}} = 84.1\%$ (Desvio: 0.95%)



- Tolerância $\pm 2\%$
- ▲ Resíduo $\alpha=0$ (MAE = 12.15%)
- Resíduo $\alpha=5500$ (MAE = 6.20%)
- Resíduo LOP (MAE = 0.49%)